

Panduan Koding Proyek Tugas Akhir: LineWork

LineWork adalah platform kolaborasi tenaga masyarakat berbasis lokasi yang dirancang sebagai marketplace jasa mikro untuk membantu individu menyelesaikan pekerjaan fisik yang tidak bisa dilakukan sendirian.

1. Arsitektur Proyek (Clean Architecture + BLoC)

Struktur folder proyek diorganisir menjadi empat lapisan utama untuk memastikan kode yang rapi, mudah diuji, dan skalabel:

- **core/**: Berisi utilitas bersama seperti konstanta warna branding LineWork, helper format mata uang Rupiah, dan implementasi Algoritma Haversine.
- **data/**: Berisi Models (struktur data Firebase), Repositories (logika pengambilan data), dan Datasources (koneksi ke Cloud Firestore dan Firebase Storage).
- **domain/**: Berisi Entities dan Usecases (logika bisnis murni seperti `accept_task.dart` atau `submit_rating.dart`).
- **presentation/**: Berisi UI Layer yang dibagi per fitur (Auth, Home, Map, Task, Profile) beserta file BLoC untuk manajemen status (state).

2. Skema Database (Cloud Firestore)

Kebutuhan data minimal untuk operasional tahap awal:

Koleksi (Table)	Field Utama
Users	ID, Nama, NIK, Foto_KTP, No_HP, Role (Pemohon/Pekerja), Rata-rata Rating.
Tasks	ID, ID_Pemohon, Judul, Deskripsi, Biaya (Bidding), Lokasi (Lat/Long), Status (Open/In-Progress/Completed).
Reviews	ID, ID_Task, ID_Pemberi, ID_Penerima, Skor_Rating (1-5), Komentar.

3. Fitur Utama & Algoritma

A. Peta Interaktif & Algoritma Haversine

Penyedia jasa akan melihat peta interaktif dengan pin lokasi pekerjaan. Algoritma Haversine digunakan untuk menghitung jarak akurat antara koordinat GPS pengguna dengan lokasi tugas guna menentukan radius pekerjaan yang relevan (misal: 5-10 km).

B. Sistem Bidding & Status Real-time

Aplikasi menggunakan sistem lelang terbalik di mana pemohon menentukan harga awal. Status pekerjaan akan tersinkronisasi secara instan di kedua perangkat menggunakan `flutter_bloc` dan

listener real-time dari Firestore.

4. Roadmap Pengembangan Bulan Pertama

1. **Persiapan Lingkungan:** Menghubungkan proyek Flutter ke Firebase Console dan mengonfigurasi konstanta warna di folder `core/`.
2. **Autentikasi & Keamanan:** Membangun fitur registrasi dan login, serta implementasi unggah foto KTP ke Firebase Storage.
3. **Manajemen Tugas Dasar:** Koding fitur *Post Tugas* agar pemohon dapat mulai membuat permintaan bantuan dengan nominal tarif tertentu.